

Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação
Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR		1		5.126,57	5.126,57	22,46 %
1.1	SRAES-GER-001	Próprio	Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)	un	1	986,49	1.233,11	1.233,11	5,40 %
1.2	SRAES-GER-002	Próprio	Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)	un	1	397,93	497,41	497,41	2,18 %
1.3	SRAES-GER-003	Próprio	Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento	un	1	1.103,78	1.379,72	1.379,72	6,04 %
1.4	SRAES-GER-004	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART	un	1	1.613,07	2.016,33	2.016,33	8,83 %
2			FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR		1		5.230,00	5.230,00	22,91 %
2.1	SRA-ES-102	Próprio	Kit de Filtros de Óleo e Combustível	un	1	850,00	1.062,50	1.062,50	4,65 %
2.2	SRA-ES-101	Próprio	Filtro de Ar (Padrão Scania)	un	1	550,00	687,50	687,50	3,01 %
2.3	SRA-ES-103	Próprio	Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)	un	1	300,00	375,00	375,00	1,64 %
2.4	SRA-ES-104	Próprio	Óleo Lubrificante Mineral 15W40	l	36	25,00	31,25	1.125,00	4,93 %
2.5	SRA-ES-105	Próprio	Aditivo de Arrefecimento	l	38	18,00	22,50	855,00	3,75 %
2.6	SRA-ES-106	Próprio	Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)	un	1	900,00	1.125,00	1.125,00	4,93 %
3			SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO		1		10.347,58	10.347,58	45,32 %
3.1	SRAES-SUB-001	Próprio	Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto	un	1	2.203,38	2.754,22	2.754,22	12,06 %

3.2	SRAES-SUB-002	Próprio	Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões	un	2	1.532,53	1.915,66	3.831,32	16,78 %
3.3	SRAES-SUB-003	Próprio	Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador	un	1	1.191,89	1.489,86	1.489,86	6,53 %
3.4	SRAES-SUB-004	Próprio	Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador	un	1	1.306,91	1.633,63	1.633,63	7,16 %
3.5	SRAES-SUB-005	Próprio	Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação	un	1	510,84	638,55	638,55	2,80 %
4			DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO		1		2.125,72	2.125,72	9,31 %
4.1	SRAES-SUB-006	Próprio	Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação	un	1	1.700,58	2.125,72	2.125,72	9,31 %

Total sem BDI	18.263,93
Total do BDI	4.565,94
Total Geral	22.829,87

Luis Fernando
Setor de Engenharia



Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação
Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR					5.126,57	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-GER-001	Próprio	Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000	986,49	986,49	
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	4,0000000	37,46	149,85	
Insumo	01916	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	24,0000000	34,86	836,64	
				MO sem LS =>	836,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	836,64
				Valor do BDI =>	246,62			Valor com BDI =>	1.233,11
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.233,11

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-002	Próprio	Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000	397,93	397,93
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	33,02	264,16
Insumo	099302	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO	Mão de Obra		H	8,0000000	16,72	133,77
				MO sem LS =>	397,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	397,93
				Valor do BDI =>	99,48			Valor com BDI =>	497,41
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	497,41

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-003	Próprio	Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,00000000	1.103,78	1.103,78
Insumo	B020002010	EMBASA	OP - TECNICO ELETROMECHANICO	Mão de Obra	H	4,00000000	16,05	64,20
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	244,50	488,99
Insumo	H510000050	EMBASA	MEGOMETRO	Material	UN	1,00000000	550,59	550,59

MO sem LS =>553,19LS =>0,00MO com LS =>553,19

Valor do BDI =>275,94Valor com BDI =>1.379,72

Quant. =>1,00Preço Total =>1.379,72

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-004	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,00000000	1.613,07	1.613,07
Insumo	007474	SBC	TAXA DE A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	Material	UN	1,00000000	271,47	271,47
Insumo	B.01.000.0201	CPOS/CDH U	Engenheiro junior de mecânica	Mão de Obra	H	12,00000000	111,80	1.341,60

MO sem LS =>1.341,60LS =>0,00MO com LS =>1.341,60

Valor do BDI =>403,26Valor com BDI =>2.016,33

Quant. =>1,00Preço Total =>2.016,33

2			FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR					5.230,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-102	Próprio	Kit de Filtros de Óleo e Combustível	Material	un	1,00000000	850,00	850,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>Valor com BDI =>1.062,50

Quant. =>1,00Preço Total =>1.062,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-101	Próprio	Filtro de Ar (Padrão Scania)	Material	un	1,00000000	550,00	550,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>Valor com BDI =>687,50

Quant. =>1,00Preço Total =>687,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-103	Próprio	Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)	Material	un	1,00000000	300,00	300,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>Valor com BDI =>375,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 375,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	SRA-ES-104	Próprio	Óleo Lubrificante Mineral 15W40	Material	I	1,00000000	25,00	25,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	31,25
						Quant. =>	36,00	Preço Total =>	1.125,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	SRA-ES-105	Próprio	Aditivo de Arrefecimento	Material	I	1,00000000	18,00	18,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,50
						Quant. =>	38,00	Preço Total =>	855,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	SRA-ES-106	Próprio	Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)	Material	un	1,00000000	900,00	900,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.125,00
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.125,00

3			SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO					10.347,58
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-001	Próprio	Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,00000000	2.203,38	2.203,38
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,00000000	17,55	280,80
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,00000000	28,73	459,68
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,00000000	244,50	977,98

Insumo	SRA-ES-201	Próprio	Material de limpeza técnica (solvente dielétrico, panos antiestáticos, escova isolante, spray desoxidante para contatos elétricos)	Material	cj	1,0000000	134,92	134,92	
Insumo	SRA-ES-200	Próprio	Locação de megôhmetro digital 5 kV (Megger) calibrado, com certificado — diária	Equipamento	diária	1,0000000	350,00	350,00	
				MO sem LS =>	1.718,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.718,46
				Valor do BDI =>	550,84			Valor com BDI =>	2.754,22
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.754,22

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-SUB-002	Próprio	Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.532,53	1.532,53	
Insumo	SRA-ES-203	Próprio	Torquímetro isolado e jogo de chaves isoladas VDE 1000V para reaperto (rateio por uso)	Equipamento	cj	1,0000000	78,69	78,69	
Insumo	SRA-ES-202	Próprio	Material de limpeza técnica para transformador a seco (aspirador industrial antiestático, pincéis isolantes, panos de microfibra secos, spray de limpeza a seco para bobinas)	Material	cj	1,0000000	165,00	165,00	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,0000000	244,50	733,48	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	28,73	344,76	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	17,55	210,60	
				MO sem LS =>	1.288,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.288,84
				Valor do BDI =>	383,13			Valor com BDI =>	1.915,66
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	3.831,32

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-003	Próprio	Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.191,89	1.191,89
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	28,73	344,76
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	244,50	488,99

Insumo	SRA-ES-204	Próprio	Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato dielétrico, graxa de silicone p/ conexões, panos, estopa)	Material	cj	1,0000000	95,00	95,00	
Insumo	SRA-ES-205	Próprio	Alicate amperímetro digital true-RMS com certificado (rateio de locação por uso)	Equipamento	cj	1,0000000	122,74	122,74	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,55	140,40	
				MO sem LS =>	974,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	974,15
				Valor do BDI =>	297,97			Valor com BDI =>	1.489,86
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.489,86

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-SUB-004	Próprio	Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.306,91	1.306,91	
Insumo	SRA-ES-206	Próprio	Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato, graxa de silicone, panos, estopa, etiquetas de identificação) — para 2 quadros	Material	cj	2,0000000	85,00	170,00	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,0000000	17,55	245,70	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	244,50	488,99	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,0000000	28,73	402,22	
				MO sem LS =>	1.136,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.136,91
				Valor do BDI =>	326,72			Valor com BDI =>	1.633,63
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.633,63

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-005	Próprio	Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		un	1,0000000	510,84	510,84
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	244,50	244,49
Insumo	SRA-ES-207	Próprio	Locação de terrômetro digital calibrado com certificado (rateio de diária)	Equipamento		cj	1,0000000	81,23	81,23
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	17,55	70,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	28,73	114,92
				MO sem LS =>	429,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	429,61
				Valor do BDI =>	127,71			Valor com BDI =>	638,55

Quant. => 1,00 Preço Total => 638,55

4			DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO						2.125,72
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-SUB-006	Próprio	Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.700,58	1.700,58	
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	4,0000000	37,46	149,85	
Insumo	SRA-ES-208	Próprio	Engenheiro eletricista — elaboração de relatório técnico, compilação de ensaios e parecer conclusivo	Mão de Obra	h	10,0000000	130,33	1.303,30	
Insumo	SRA-ES-209	Próprio	Taxa de ART de manutenção — CREA/ES (faixa de contrato até R\$ 15.000)	Serviços	un	1,0000000	247,43	247,43	
				MO sem LS =>	1.303,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.303,30
				Valor do BDI =>	425,14			Valor com BDI =>	2.125,72
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>		2.125,72

Total sem BDI 18.263,93
Total do BDI 4.565,94
Total Geral 22.829,87

SRA-ES
Setor de Engenharia



Obra

Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo

SBC - 05/2026 - Espírito Santo

SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR	100,00%	50,00%	50,00%
		5.126,57	2.563,29	2.563,29
2	FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR	100,00%	50,00%	50,00%
		5.230,00	2.615,00	2.615,00
3	SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		10.347,58	5.173,79	5.173,79
4	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO	100,00%		100,00%
		2.125,72		2.125,72
Porcentagem			45,34%	54,66%
Custo			10.352,07	12.477,79
Porcentagem Acumulado			45,34%	100,0%
Custo Acumulado			10.352,07	22.829,87



Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo
Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede
MG/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
Total do Grupo			3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
Total do Grupo			0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
Total do Grupo			0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
Total do Grupo			0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
Total do Grupo			6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
Total do Grupo			10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
Total do Grupo			0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia eletromecânica de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica (15 kV e Baixa Tensão) do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo fornecimento de insumos/peças genuínas, testes de megagem, análise de óleo/arrefecimento, comutação de carga QGBT/QGBD, ensaios de transformadores a seco e descarte ambiental de resíduos perigosos (MTR). Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local, da alta responsabilidade técnica em infraestrutura crítica de emergência e das exigências de segurança em eletricidade (NR-10).

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: (((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, manutenção e instalações elétricas/mecânicas, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica sobre Infraestrutura Crítica e Ensaios de Megagem/Transformadores: O escopo envolve o sistema elétrico de emergência do Edifício Sede do MGI/ES, exigindo ensaios de resistência de isolamento (Megagem de estator/rotor com cálculo de índices de absorção e polarização), manutenção de chave seccionadora 15 kV e transformadores a seco. Requer engenheiro eletricista habilitado com emissão de ART/CREA-ES, Laudo Técnico circunstanciado e gestão de insumos genuínos de alto custo para evitar colapsos energéticos.

Fato 3 – Riscos Operacionais em Média/Baixa Tensão (NR-10) e Destinação Ambiental Regulamentada (MTR): A execução exige rigorosa observância à NR-10 sob risco de arcos elétricos e eletrocussão durante manobras e comutações no QGBT/QGBD. Além disso, há exigência de logística de contenção e transporte regulamentado de resíduos perigosos (óleo lubrificante usado, aditivos químicos e filtros contaminados) com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) perante o órgão ambiental.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica (ART/CREA), segurança em instalações elétricas (NR-10) e controle de resíduos perigosos no Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e Subestação do Edifício Sede MGI/ES

Data-base: SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo (Desonerado)

1. OBJETIVO

O presente documento estabelece as diretrizes técnicas, métodos executivos e critérios de aceitação para os serviços de manutenção eletromecânica preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica do Edifício Sede do MGI/ES.

2. NORMAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às seguintes normas e prescrições:

- ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão
- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV
- NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- Manuais e especificações do fabricante do grupo gerador (Scania e similares)

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - GRUPO GERADOR

3.1. Manutenção Preventiva e Testes (SRAES-GER-001)

A contratada deverá realizar a inspeção visual completa, limpeza superficial do motor, verificação de vazamentos e reaperto de contatos. É obrigatória a realização de ensaios a vazio e simulação real de transferência de carga (operação em ponta/falta da rede) para atestar a resposta do sistema automático de transferência.

3.2. Manutenção Corretiva e Fornecimento de Insumos (SRAES-GER-002 e Insumos)

Consiste na substituição preventiva/corretiva de componentes de desgaste. Exige-se expressamente o fornecimento e aplicação de peças genuínas (filtros padrão Scania), jogo de reparos/o-rings, óleo lubrificante mineral 15W40, aditivo de arrefecimento e kit de limpeza química (flush).

3.3. Teste de Megagem (SRAES-GER-003)

É obrigatória a realização do Teste de Resistência de Isolação (Megagem) do estator e rotor do alternador, registrando os índices de polarização e absorção no laudo técnico final para atestar a confiabilidade do isolamento.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - SUBESTAÇÃO

4.1. Manutenção da Chave Seccionadora 15 kV (SRAES-SUB-001)

Limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; ensaio de resistência de isolamento; verificação de folga e teste mecânico de operação.

4.2. Manutenção dos Transformadores a Seco (SRAES-SUB-002)

Limpeza das 2 unidades; inspeção de trincas na resina; reaperto de buchas, espaçadores e conexões.

4.3. Banco de Capacitores, QGBT e QGBD (SRAES-SUB-003 e 004)

Inspeção visual e limpeza geral dos painéis; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e comutação automática rede/gerador; lubrificação e verificação do aterramento (SRAES-SUB-005).

5. SUSTENTABILIDADE E DESCARTE DE RESÍDUOS

A contratada é estritamente responsável pelo descarte ambientalmente adequado do óleo lubrificante usado, líquido de arrefecimento saturado e filtros contaminados. É obrigatória a apresentação do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) ao final dos serviços, sob pena de glosa do pagamento e aplicação de penalidades contratuais.

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ENTREGÁVEIS

Ao término dos serviços, a contratada deverá entregar:

1. Laudo Técnico Final (SRAES-GER-004 e SRAES-SUB-006): atestando os serviços, os parâmetros aferidos na megagem, a condição atual dos equipamentos e prescrevendo a próxima intervenção preventiva, contendo registro fotográfico.
2. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica de execução/manutenção junto ao CREA, assinada por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Eletricista ou Mecânico, conforme atribuições).